



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Calidad de Software

3010440

Albeiro Espinosa Bedoya, Ph.D. Ms.C.
Profesor Asociado

Estimación de Esfuerzos

Agenda (1/2)

1. Puntos de Caso de Uso
2. Paso 1: Calcular UAW
3. Paso 2: Calcular UUCW
4. Paso 3: Calcular UUCP
5. Paso 4: Calcular TCF
6. Paso 5: Calcular EF

Agenda (2/2)

- 7. Paso 6: Calcular UCP
- 8. Paso 7: Estimacion del Esfuerzo horas-hombre (E)
- 9. Ejemplo
- 10. Ejercicios
- 11. Referencias

1. Puntos de Caso de Uso

Puntos de Caso de Uso (1/2)

(Use Case Point - UCP) es un método de ingeniería de software para estimar el tamaño y la complejidad de un proyecto de software teniendo en cuenta sus **requisitos funcionales**. Es una técnica que ayuda a los gestores y desarrolladores de proyectos a estimar el esfuerzo necesario para crear un sistema de software.

Puntos de Caso de Uso (2/2)

Fue desarrollado por Gustav Karner en 1993, basándose en el método de punto de función, y supervisado por Ivar Jacobson. Ha sido analizado posteriormente en otros estudios, como la tesis de Kirsten Ribu (Universidad de Oslo) en 2001.

2. Paso 1: Calcular UAW

Factor de peso de los actores sin ajustar (UAW) (1/2)

Consiste en la evaluación de la **complejidad de los actores** con los que tendrá que interactuar el sistema. Este puntaje se calcula determinando si cada actor es una persona u otro sistema, a la forma en la que este interactúa con el caso de uso, y la cantidad de actores de cada tipo.

Factor de peso de los actores sin ajustar (UAW) (2/2)

Tipo de Actor	Descripción	Factor
Simple	Otro sistema que interactúa con el sistema a desarrollar mediante una interfaz de programación	1
Medio	Otro sistema interactuando a través de un protocolo (Ejemplo TCP-IP) o una persona interactuando a través de una interfaz en modo texto.	2
Complejo	Una persona que interactúa con el sistema mediante una interfaz gráfica (GUI)	3

Tabla 1: Factor de peso según el tipo de actores

$$UAW = \sum_{i=0}^n \text{FactorActor}_i \quad \text{donde } n = \text{numero de actores}$$

3. Paso 2: Calcular UUCW

Factor de peso de los casos de uso sin ajustar (UUCW) (1/2)

En este paso se busca determinar el nivel de complejidad funcional a partir de las transacciones ejecutadas en un caso de uso.

Nota:

Una “transacción” es una **accion** que un usuario (o sistema externo) realiza **dentro de un caso de uso**.

Factor de peso de los casos de uso sin ajustar (UUCW) (2/2)

Tipo de Caso de Uso	Descripcion	Factor
Simple	3 transacciones o menos	5
Medio	4 a 7 transacciones	10
Complejo	Mas de 7 transacciones	15

Tabla 2: Complejidad de los casos de uso

$$UUCW = \sum_{i=0}^n FactorCasoUso_i$$

4. Paso 3: Calcular UUCP

Puntos de Caso de Uso sin Austar (UUCP) (1/3)

Al inicio de un proyecto de software, cuando apenas se conocen los casos de uso y sus actores asociados, se puede proyectar una breve descripción de cada caso de uso, en el cual **se describe de forma breve la funcionalidad que éste debe brindar.**

Puntos de Caso de Uso sin Ajustar (UUCP) (2/3)

El UUCP son los puntos de casos de uso sin ajustar, esto nos puede servir para tener una idea un poco más precisa de la dificultad de los casos de uso e interfaces, tomando en cuenta los pesos de los actores (UAW) y los pesos de los casos de uso (UUCW).

Puntos de Caso de Uso sin Ajustar (UUCP) (3/3)

$$UUCP = UAW + UUCW$$

- UUCP: Puntos de casos de uso sin ajustar.
- UAW: Factor de peso de los actores sin ajustar.
- UUCW: Factor de peso de los casos de uso sin ajustar.

5. Paso 4: Calcular TCF

Factores de complejidad técnica (TCF)

Factor	Descripcion	Peso
T1	Sistema distibuido	2
T2	Obtetivos de performance o tiempo de respuesta	1
T3	Eficiencia del usuano final	1
T4	Procesamiento Interno complejo	1
T5	El código debe ser reutilizable	1
T6	Facilidad de instalación	0.5
T7	Facilidad de uso	0.5
T8	Portabilidad	2
T9	Facilidad de cambio	1
710	Concurrencia	1
711	Incluye objetivos especiales de seguridad	1
T12	Provee acceso directo a terceras partes	1
T13	Facilidades especiales de entrenamiento a usuano	1

Tabla 3: Factores de complejidad técnica

Descripción	Valor
Irrelevante	De 0 a 2
Medio	De 3 a 4
Esencial	5

Tabla 4: Calif. de cada factor

$$\text{Calcular: } T\text{Factor} = \sum_{i=1}^{13} \text{Factor}_i \quad TCF = 0,6 + (0,01 * T\text{Factor})$$

6. Paso 5: Calcular EF

Factores ambientales (EF)

Factor	Descripción	Peso
E1	Familiaridad con el modelo de proyecto utilizado	1.5
E2	Experiencia en la aplicación.	0.5
E3	Experiencia en orientación a objetos	1
E4	Capacidad del analista líder	0.5
E5	Motivación	1
E6	Estabilidad de los requerimientos	2
E7	Personal part-time	-1
E8	Dificultad del lenguaje de programación	-1

Tabla 5: Factores Ambientales

Descripción	Valor
Irrelevante	De 0 a 2
Medio	De 3 a 4
Esencial	5

Tabla 6: Calif. de cada factor

Calcular:

$$E_{Factor} = \sum_{i=1}^8 Factor_i$$

$$EF = 1,4 + (-0,03 * E_{Factor})$$

7. Paso 6: Calcular UCP

Puntos de caso de uso ajustados (UCP) (1/1)

Para esto se utilizan las siglas UCP y se obtiene al multiplicar el UUCP el TCF y el EF quedando la operación de la siguiente forma:

$$UCP = UUCP \times TCF \times EF$$

- UCP: Puntos de casos de uso ajustados.
- UUCP: Puntos de casos de uso sin ajustar.
- TCF: Factores técnicos.
- EF: Factores ambientales.

8. Paso 7: Estimacion del Esfuerzo horas-hombre (E)

Esfuerzo horas-hombre (E) (1/2)

Derivación automática del PF (Método Continuo)

Idea: Ajustar el Factor de Productividad (PF) usando el factor ambiental (EF).

Fórmula:

$$PF = 20 + k \times (1 - EF)$$

- EF: Factor ambiental (0.6 a 1.4 típicamente)
- k: Constante de sensibilidad (15 a 25, usualmente 20)

Esfuerzo horas-hombre (E) (2/2)

$$E = UCP * PF$$

- E: Esfuerzo estimado en horas (impl. CU).
- UCP: Puntos de Casos de Uso ajustados.
- PF: Factor de Productividad.

Distribución del Tiempo Estimado en el Desarrollo de las Actividades

En la siguiente tabla se detallan la distribución en porcentaje, para las diferentes fases del ciclo de vida del esfuerzo en el desarrollo del proyecto:

Actividad	Porcentaje
Análisis	10 %
Diseño	20 %
Programación	40 %
Pruebas	15 %
Mantenimiento	15 %

Tabla 7: Distribución porcentual de actividades

9. Ejemplo

Descripción del sistema

Sistema: Plataforma de reservas médicas

Objetivo: Permitir agendar citas, gestionar disponibilidad y pagos.

Alcance:

- Registro e inicio de sesión
- Búsqueda de médicos
- Reserva de citas
- Pago en línea
- Gestión de agenda
- Notificaciones

Diagrama de Casos de Uso

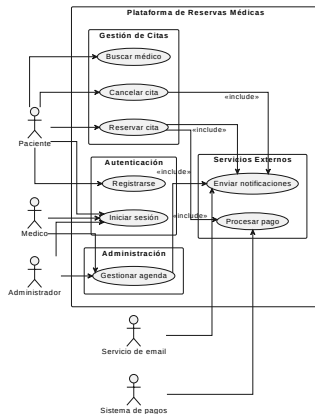


Figura 1: Diagrama de Casos de Uso - Plataforma de reservas médicas

Actores

Actor	Tipo	Peso
Paciente	Complejo	3
Médico	Complejo	3
Administrador	Complejo	3
Sistema de pagos	Promedio	2
Servicio de email	Simple	1

$$UAW = 3 + 3 + 3 + 2 + 1 = 12$$

Casos de uso

Caso de Uso	Tipo	Peso
Registrarse	Simple	5
Iniciar sesión	Simple	5
Buscar médico	Promedio	10
Reservar cita	Complejo	15
Cancelar cita	Promedio	10
Gestionar agenda	Complejo	15
Procesar pago	Complejo	15
Enviar notificaciones	Simple	5

$$UUCW = 80$$

Cálculo UUCP

$$UUCP = UAW + UUCW = 12 + 80 = 92$$

Factores Técnicos (TCF)

Factor	Peso	Valor	Producto
T1	2	3	6
T2	1	3	3
T3	1	4	4
T4	1	3	3
T5	1	2	2
T6	0.5	3	1.5
T7	0.5	5	2.5
T8	2	2	4
T9	1	3	3
T10	1	4	4
T11	1	5	5
T12	1	3	3
T13	1	2	2

$$TF = 43$$

$$TCF = 0,6 + (0,01 \times 43) = 1,03$$

Factores Ambientales (EF)

Factor	Peso	Valor	Producto
E1	1.5	4	6
E2	0.5	3	1.5
E3	1	4	4
E4	0.5	5	2.5
E5	1	4	4
E6	2	3	6
E7	-1	2	-2
E8	-1	2	-2

$$EF_{sum} = 20$$

$$EF = 1,4 - (0,03 \times 20) = 0,8$$

Cálculo final UCP

$$UCP = UUCP \times TCF \times EF$$

$$UCP = 92 \times 1,03 \times 0,8 = 75,8$$

Estimación de esfuerzo (1/1)

Cálculo del Productivity Factor (PF) usando el Método Continuo

$$PF = 20 + k \times (1 - EF)$$

$$EF = 0,8, \quad k = 20$$

$$PF = 20 + 20(1 - 0,8) = 24 \text{ horas/UCP}$$

Estimación del esfuerzo total

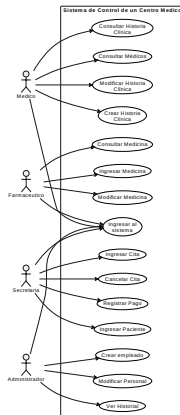
$$\text{Esfuerzo} = \text{UCP} \times PF$$

$$\text{Esfuerzo} = 75,8 \times 24 = 1819 \text{ horas}$$

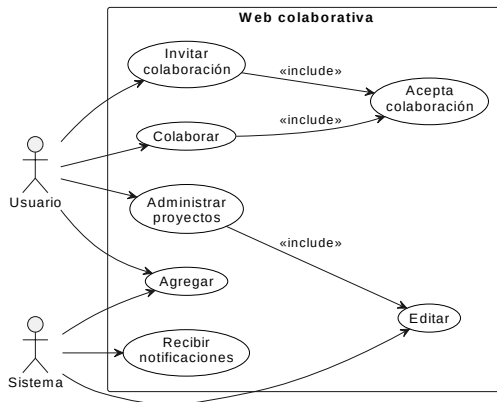
- 1 desarrollador: ~ 11.4 meses
- Equipo de 3 personas: ~ 3.8 meses

10. Ejercicios

Ejercicio 1



Ejercicio 2



11. Referencias

Referencias (1/1)

Albeiro Espinosa Bedoya, Ph.D. Ms.C.

Profesor Asociado

Email: aespinos@unal.edu.co

Instagram: [@albeiroespinosabedoya](https://www.instagram.com/albeiroespinosabedoya)

**Departamento de Ciencias de la Computación y de la
Decisión, Facultad de Minas**

Dirección: Av. 80 #65-223, Bloque M8A, Of. 204

Teléfono: +57 604 4255384
